

# 経済成長のファクト整理

山田 知明

明治大学 商学部

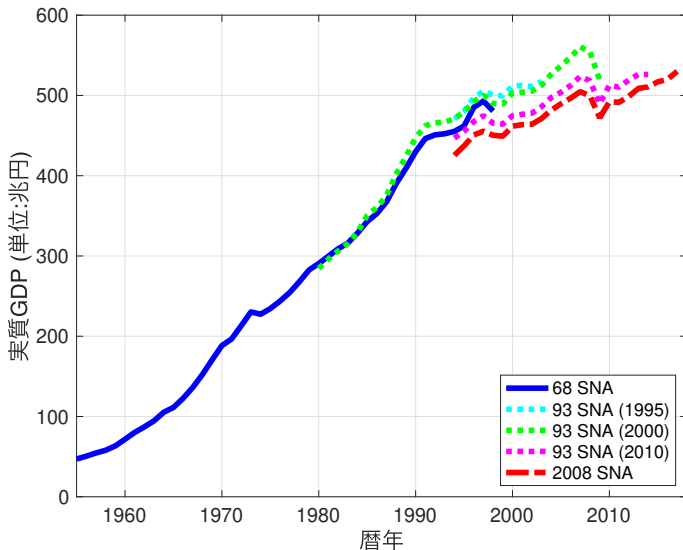
#1

# 日本経済を振り返る

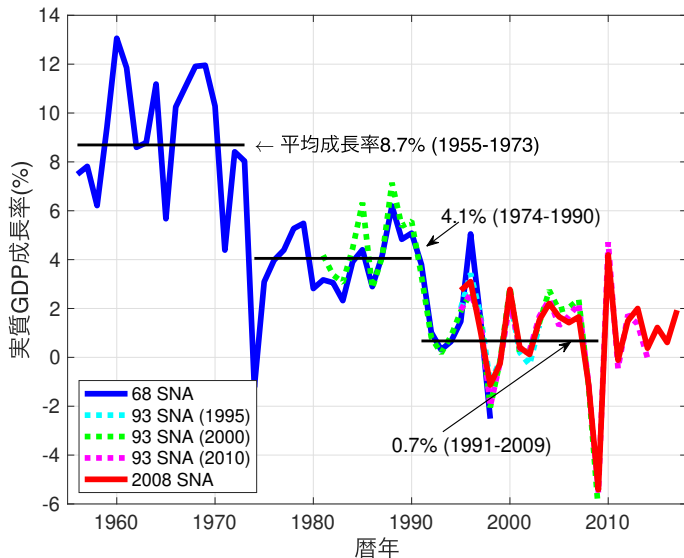
## 豊かな国と貧しい国

- 経済成長とは何か？
  - GDP の持続的増加
  - トレンド (Trend)
- 経済成長を考える重要性
  - Is there some action a government could take that would lead the Indian economy to grow like Indonesia's or Egypt's? If so, what exactly? If not, what is it about the "nature of India" that makes it so? The consequences for human welfare involved in questions like these are simply staggering: Once one starts to think about them, it is hard to think about anything else. (Lucas, 1988)

## 経済成長：日本



## 経済成長率：日本



## 豊かな国と貧しい国

- 需要より供給サイドに注目 (長期)
  - 経済学者間の意見の相違は比較的小さい ← 短期分析における経済政策との大きな違い
  - 長期：価格の調整速度は十分に速い
- 経済成長の源泉
  - 物的資本蓄積 (Capital)
  - 労働力/人的資本蓄積 (Human Capital)
  - 技術進歩 (Technology)

#2

# 経済成長の源泉

## 経済成長の源泉

- 生産関数 (Production Function)

$$Y = F(A, K, L)$$

- $Y$ : 国内総生産 (GDP)
- 物的資本の増加:  $K$ 
  - 企業の設備投資により資本ストックが増加
  - 投資を行う為には貯蓄が必要
- 労働力/人的資本の増加:  $L$ 
  - 労働者の数 (人口 & 雇用率) が増加する
  - 一人の労働者がより多く働く
  - 教育水準やスキルが高い
  - 労働力人口 + 教育等の質

## 経済成長の源泉 (続き)

- 技術進歩：A
  - 同じ費用でもより良い製品をより多く生産できるようになる
  - どうやって増加させるか?
    - R&D (Research and Development)
    - 研究開発などの基礎的研究
  - どうやって測るか?
    - 全要素生産性 (Total Factor Productivity: TFP)

#3

# 成長会計

## 成長会計

- 経済成長の要因を分解したい
  - 例：経済成長率が 5%
  - 3 種類の要因がどれ位、貢献しているのか？
- 成長会計 (Growth Accounting) という方法を使う
  - コブ=ダグラス (Cobb-Douglas) 型生産関数

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

- 特徴 (1)：規模に関して収穫一定 → 後ほど
- 特徴 (2)：資本 (労働) 分配率が一定  $\Leftarrow \alpha$  が資本分配率、 $1 - \alpha$  が労働分配率
- 特徴 (3)：労働  $L$  で割ると一人あたり → 後ほど

## 成長会計

- 国内総生産  $Y$  の成長率を三つの要因に分解

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta A}{A} + \alpha \frac{\Delta K}{K} + (1 - \alpha) \frac{\Delta L}{L}$$

- $\Delta$  : 差分 (e.g.,  $\Delta = Y_{2025} - Y_{2024}$ )
- 文章で書くと、
  - 技術の増加率 :  $\Delta A/A$
  - 資本分配率  $\times$  資本ストックの増加率 :  $\alpha \times \Delta K/K$
  - 労働分配率  $\times$  労働人口の増加率 :  $(1 - \alpha) \times \Delta L/L$

## ソロー残差

- 全要素生産性 (TFP)
  - 観察不可能
- ソロー残差 [= 技術進歩率]
  - $\text{技術進歩率} = \text{経済成長率} - \text{資本分配率} \times \text{資本ストックの増加率} - \text{労働分配率} \times \text{労働人口の増加率}$
  - R.M. ソロー (1957) が初めて提唱
  - 経済成長の大きな源泉
  - 実は、景気循環や貯蓄率の説明にも重要

## 日本の成長会計

- 日本は 1960 年代に驚異的な経済成長を遂げた
  - 「何が原因か」に注目が集まる
- 1. 高い貯蓄率→高投資：資本蓄積
  - 資本の深化 (Capital Deepening) が進む
- 2. 長時間労働 + 低失業率： $L = h \times E$ 
  - $h$ ：労働時間
  - $E$ ：雇用者数
- 3. 高い TFP 成長率
  - TFP の成長なしに成長は持続しない
  - 97 年アジア危機の原因を「預言」(by P. Krugman)

## 失われた 10 年の原因

- 日本経済の「失われた 10 年 (Lost Decade)」
  - Hayashi and Prescott (2002) “The 1990s in Japan: A Lost Decade,” *Review of Economic Dynamics*, 5(1), pp.206-235.
  - TFP の低下
  - 労働時間の低下
- Hayashi and Prescott (2002) より作成

| 期間        | GDP<br>$\frac{\Delta Y}{Y}$ | TFP<br>$\frac{\Delta A}{A}$ | 資本<br>$\frac{\Delta K}{K}$ | 労働時間<br>$\frac{\Delta h}{h}$ | 雇用率<br>$\frac{\Delta E}{E}$ |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1960-1973 | 7.2%                        | 6.5%                        | 2.3%                       | -0.8%                        | -0.7%                       |
| 1973-1983 | 2.2%                        | 0.8%                        | 2.1%                       | -0.4%                        | -0.3%                       |
| 1983-1991 | 3.6%                        | 3.7%                        | 0.2%                       | -0.5%                        | 0.1%                        |
| 1991-2000 | 0.5%                        | 0.3%                        | 1.4%                       | -0.9%                        | -0.4%                       |

## 成長会計から読み取れること

- 低 TFP 成長率
- 時短の影響
  - 週休二日制の導入と普及
    - かつては土曜日も半日だけ出勤
    - 週 5.5 日勤務 ⇒ 週休二日制
  - 平日の残業時間増につながった？

## 別の推計

- マンキュー『マンキュー マクロ経済学 II』 p.89
  - 原データ：内閣府「国民経済計算」、内閣府「民間企業資本ストック」、総務省統計局「労働力調査 長期時系列データ」
  - なぜ同じ時期でも数字が異なるのか？ ⇒ 固定資本減耗の扱い、資本・労働の定義 etc.
  - TFP 成長率について改善がみられる

| 期間        | 成長率  | 要因    |      |       |
|-----------|------|-------|------|-------|
|           |      | TFP   | 資本   | 労働    |
| 1970-1979 | 5.2% | 1.3%  | 3.4% | 0.5%  |
| 1980-1989 | 3.6% | 0.6%  | 2.3% | 0.7%  |
| 1990-1999 | 1.2% | -0.8% | 1.6% | 0.3%  |
| 2000-2009 | 0.5% | 0.1%  | 0.5% | -0.1% |
| 2010-2014 | 1.8% | 1.2%  | 0.5% | 0.1%  |

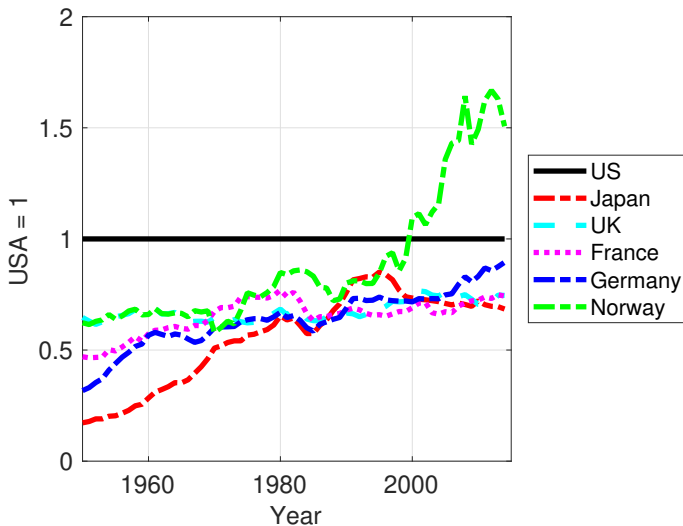
#4

収束

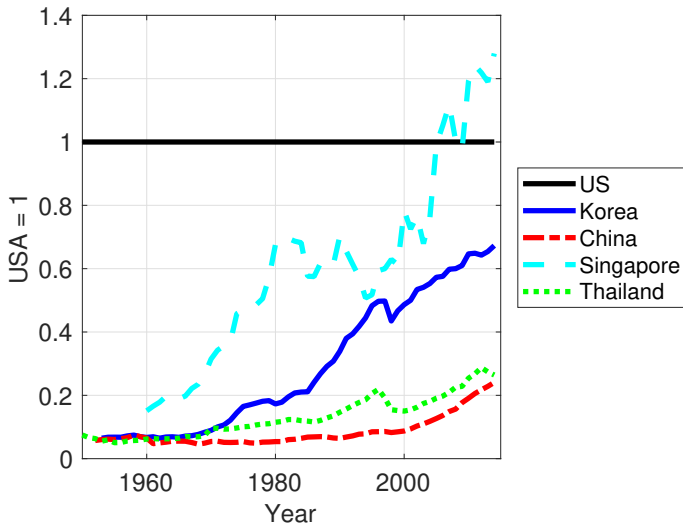
## 世界の経済成長

- 多くの貧しい国はどこに向かっているのか？
- 収束 (Convergence)
  - 豊かな国よりも貧しい国の方が経済成長率が高い場合が多い
  - いずれ追い付く (東アジア地域)
  - かつては、日本の都道府県レベルでも確認できた (Barro and Sala-i-Martin)
  - 例外と無視できないほど多くの貧しい国で経済成長が確認できない (主にアフリカ)

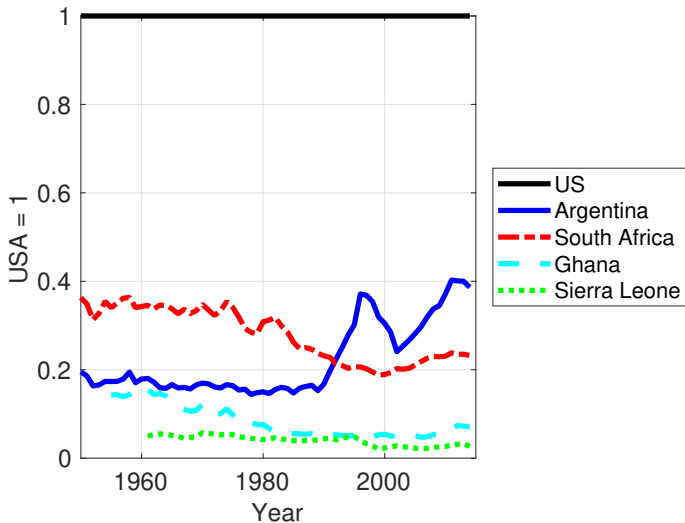
## 収束



## 収束 (続き)



## 収束 (続き)



## 収斂仮説

- カルドア (N. Kaldor) の定型化された事実 (Stylized Facts)
  1. 一人当たり産出量は長期的にはほぼ一定の成長率で成長している
  2. 一人当たり資本ストックは、長期的に成長している
  3. 資本の利潤率は、ほぼ一定
  4. 生産量に対する資本ストックの比率はほぼ一定
  5. 国民所得に占める労働と資本の分配率はほぼ一定
  6. 一人当たり産出量の成長率は、国によって大幅に異なる
- 最近はやがてあまりがイマイチかも
  - 条件 4 + 条件 5 = 条件 3

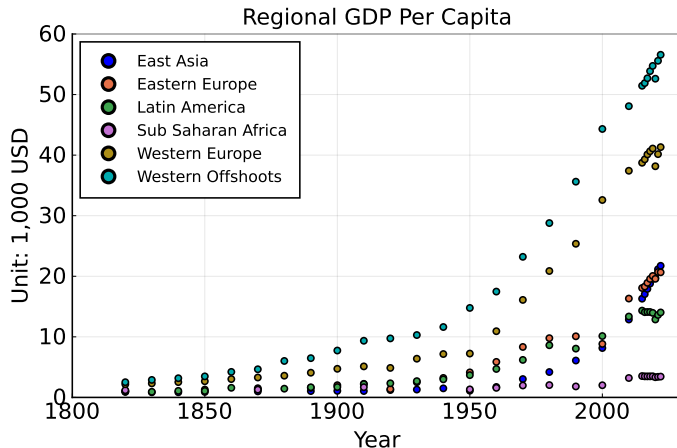
#5

# 超長期の経済成長

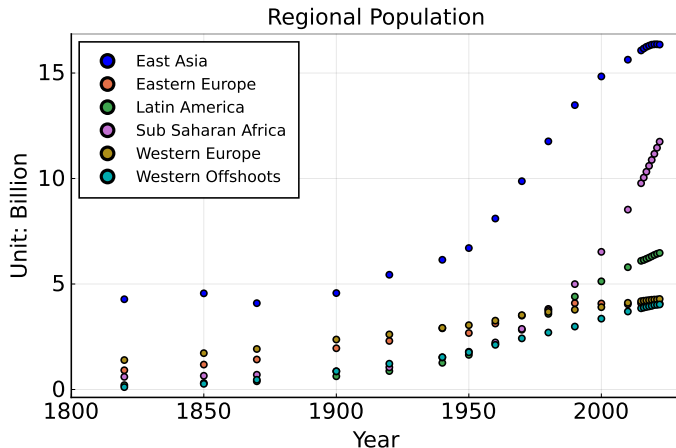
## 超長期の経済動態

- 長期の経済動態を理解する ⇒ 経済成長理論
- “超”長期の経済はどのように推移してきたのか？
  - Angus Maddison によるプロジェクト
  - <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/?lang=en>
  - 世界経済が成長しだしたのは人類の歴史上、かなり最近のこと

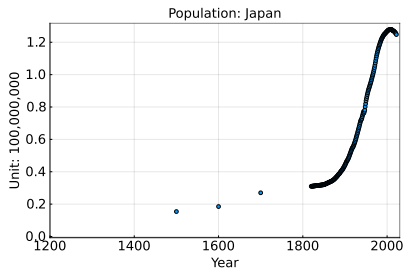
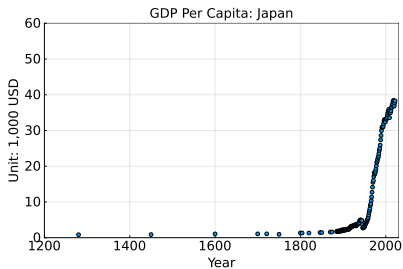
## 超長期推計：マディソン推計



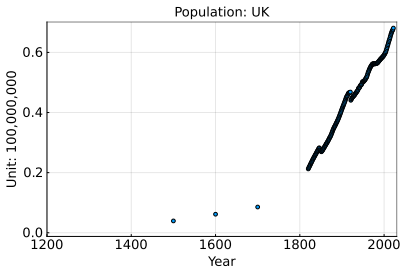
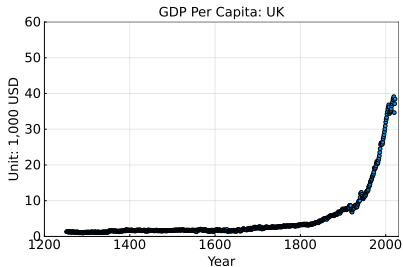
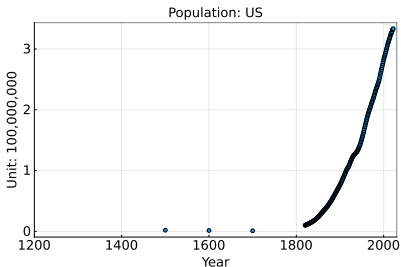
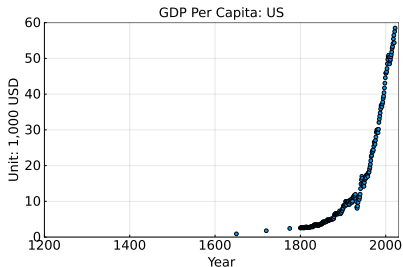
## 地域ごとの人口：マディソン推計



# 日本の長期 GDP と人口



## 英米の長期 GDP と人口



#6

# 経済成長理論への橋渡し

## 経済成長率の計算

- 経済成長率に関する簡単な算術を確認

$$Y_{2025} - Y_{2024} = g \times Y_{2024}$$

$$g = \frac{Y_{2025} - Y_{2024}}{Y_{2024}}$$

- 100 年後の GDP： $Y_{100} = (1 + g)^{100} Y_1$ 
  - ただし、毎年同じ率で成長した場合
- 成長に関する 70 の法則： $\frac{70}{g}$ 
  - 所得が 2 倍になるまで何年かかる？

$$Y_t = 2Y_0 = (1 + g)^t Y_0$$

$$2 = (1 + g)^t$$

- 平均成長率の計算： $g = \left( \frac{Y_t}{Y_0} \right)^{1/t} - 1$

## 経済成長モデル

- 動学モデルを使って経済成長のメカニズムを説明
- 新古典派経済成長モデル (Neoclassical Growth Model)

- ソローモデル (Solow Model)

Solow (1956) "A Contribution to the Theory of Economic Growth,"  
*Quarterly Journal of Economics*, 70(1), pp.65-94.

- 一人当たり GDP(per capita GDP) の推移を理解する
  - 一国の GDP は人口サイズの影響を受ける
  - 一人当たり  $GDP = \frac{GDP}{\text{総人口}}$

## 生産関数

- コブ=ダグラス型生産関数

$$Y = F(K, L) = K^{\alpha} L^{1-\alpha}$$

- よく使う数値例：  $Y = K^{\frac{1}{3}} L^{\frac{2}{3}}$
- 特徴：

1. 収穫一定 (Constant Return to Scale)

$$F(\lambda K, \lambda L) = \lambda Y$$

2. 資本・労働の限界生産性は正值

$$F_K(K, L) > 0, \quad F_L(K, L) > 0$$

3. 限界生産性は逓減

$$F_{KK}(K, L) < 0, \quad F_{LL}(K, L) < 0$$

## 生産関数：一人当たり生産量

- 生産関数を一人当たり (per capita) に変換

$$\begin{aligned} Y &= AK^{\alpha}L^{1-\alpha} \\ \frac{Y}{L} &= \frac{AK^{\alpha}L^{1-\alpha}}{L} = AK^{\alpha}L^{-\alpha} \\ y &= A\frac{K^{\alpha}}{L^{\alpha}} = Ak^{\alpha} \end{aligned}$$

- 限界生産性逓減の法則： $0 < \alpha < 1$

## 生産関数の妥当性

- コブ=ダグラス型生産関数の妥当性を確認
  - $k = K/L$  のデータから  $Y/L = k^\alpha$  (一人当たり GDP) を予測
  - ジョーンズ『ジョーンズ マクロ経済学 I』 p.104 より作成
    - データは 2007 年の数字：アメリカを 1 に基準化
  - オリジナルデータ：Penn World Table
- なぜズレが生じるのか？  $\Rightarrow A$  (と  $\alpha$ ) の違い
  - TFP は国ごとに大きく異なる！

| 期間   | $k$ の観測値 | $y$ の予測値 | 実際の $y$ |
|------|----------|----------|---------|
| 米国   | 1.000    | 1.000    | 1.000   |
| 日本   | 1.173    | 1.055    | 0.713   |
| 英国   | 0.661    | 0.871    | 0.750   |
| 中国   | 0.127    | 0.502    | 0.183   |
| ブルンジ | 0.003    | 0.149    | 0.015   |

## 本日のまとめと次回予告

- 経済成長の事実整理
  - 供給サイド（資本・労働・技術）が長期の成長を規定する
  - 成長会計により、成長率を  $K \cdot L \cdot A$  (TFP) に分解できる
  - 日本の高度成長・失われた 10 年も TFP の動きで概ね説明できる
  - 条件収束：パラメータを揃えると貧しい国ほど高成長
- 次回：これらの事実を動学モデルで説明する
  - 新古典派経済成長モデル (ソローモデル)
  - 一人当たり GDP の推移を、生産関数と資本蓄積方程式から導出する